Снижение активности по картам: кто, насколько и за счёт чего

Автор: Аналитик департамента розничных продуктов

Период данных: 2024-01-01 — 2025-06-30

Подготовлено для: Департамент розничных продуктов, банк «Меридиан»

```
Данные загружены: 5663 действующих клиентов, 574363 успешных операций.
```

1. Главное

1. **Общий спад карточной активности составил -17.2%**: среднемесячное число операций на клиента сократилось с 5.98 оп/мес в 2024 году до 4.95 оп/мес в первом полугодии 2025 года.
2. **Спад вызван технологическим сдвигом каналов**: использование физического пластика («Карта») обвалилось на **-28.03%** (с 17.9 тыс. до 12.9 тыс. операций в месяц), тогда как бесконтактная оплата смартфонами/часами («Токен») выросла на **+29.2%** (с 5.2 тыс. до 6.7 тыс. операций в месяц).
3. **Эпицентр падения — клиенты без мобильного приложения**: клиенты, не подключенные к приложению (38.6% базы), сократили активность на -27.1% (с 6.06 до 4.42 оп/мес), тогда как пользователи приложения — лишь на -14.0% (с 6.71 до 5.77 оп/мес). В ядре проблемы (клиенты без приложения, потерявшие более 30% активности) среднее число операций рухнуло почти втрое — с 6.02 до 2.38 оп/мес (медианное падение -42.4%), что подтверждает неспособность этой группы адаптироваться к бесконтактным платежам.
4. **Зарплатные клиенты и держатели кредитных карт оказались устойчивее:** вопреки первоначальной гипотезе, массового оттока в этих сегментах нет. Медианное падение у зарплатных клиентов составило всего -7.6% (с 7.02 до 6.48 оп/мес), а у держателей кредитных карт — -15.8% (с 6.67 до 5.47 оп/мес). Оба показателя лучше или на уровне среднего по базе, что говорит о том, что проблема сконцентрирована не в продуктах, а в отсутствии цифровых каналов (ДБО) и переходе на «Токен».
5. **Сформирован таргетированный пул кампании из 4 непересекающихся групп на 1 518 клиентов** (в рамках лимита 2 000 клиентов, каждая группа > 150 человек, у всех имеется согласие на маркетинг). Для каждой группы разработана адресная коммуникация с ожидаемым возвратом до 40% потерянного транзакционного оборота.

2. Контекст

Департамент розничных продуктов банка «Меридиан» зафиксировал устойчивое падение интенсивности карточных операций на протяжении последних 6 месяцев (январь–июнь 2025 года). Для предотвращения окончательного оттока клиентов департамент готовит маркетинговую кампанию.

Бюджет кампании строго лимитирован **2 000 клиентов**. Поскольку подготовка и согласование персональной коммуникации требуют фиксированных организационных затрат независимо от размера сегмента, руководство установило требование: выделить **от 3 до 5 взаимоисключающих групп** численностью **не менее 150 клиентов каждая**, описанных прозрачными признаками для легкой классификации будущих выгрузок.

3. Данные и ограничения

Анализ базируется на реестре действующих клиентов `clients.csv` (5663 уникальных профилей на 30.06.2025) и процессинговой выгрузке `transactions.csv` (574363 успешных операций действующих клиентов за период с 2024-01-01 по 2025-06-30). Исключены 322 клиента, присутствующих в транзакциях, но отсутствующих в реестре профилей и 97

операций вне регламентного периода (9 операций за 2023 год и 88 операций за вторую половину 2025 года).

Метрика активности: В качестве целевой меры выбрано *среднемесячное количество успешных покупок по карте* ($m_tx = N_{tx} / \text{months}$). В связи с тем, что базовый период (2024 год, 12 месяцев) вдвое длиннее оцениваемого (январь–июнь 2025 года, 6 месяцев), метрика строго нормирована на длину соответствующего окна ($m_tx_{2024} = N_{tx, 2024} / 12$; $m_tx_{2025} = N_{tx, 2025} / 6$). Относительное изменение рассчитывается как $\Delta_{tx} (\%) = \frac{m_tx_{2025} - m_tx_{2024}}{m_tx_{2024}} \times 100\%$. Частота покупок выбрана потому, что она непосредственно отражает платежную привычку клиента и не подвержена инфляционным искажениям денежного оборота. *Ограничение метрики:* она не увидит снижения среднего чека (например, если клиент оставил карту только для оплаты метро на 60 руб., но перевел крупные покупки в другой банк).

Чего нет в данных: отсутствуют транзакции клиентов в других банках; опрос удовлетворенности (`satisfaction_score`) охватывает лишь 39.5% клиентов (60.5% пропусков, MNAR/MAR); нет логов обращений в техподдержку. Исключены клиенты без маркетингового согласия (986 чел.) и новые клиенты после 01.01.2024 (807 чел., отсутствие базового года).

	Показатель	Значение
0	Период наблюдения	2024-01-01 — 2025-06-30 (18 мес.)
1	Действующих клиентов в базе	5 663
2	Доступных для кампании (карта < 2024, согласие...	4 278
3	Успешных операций в окне анализа (шт.)	574 363
4	Среднемесячно операций на клиента (2024 г. -> ...	5.98 -> 4.95 оп/мес
5	Общее изменение активности клиентов (%)	-17.2%

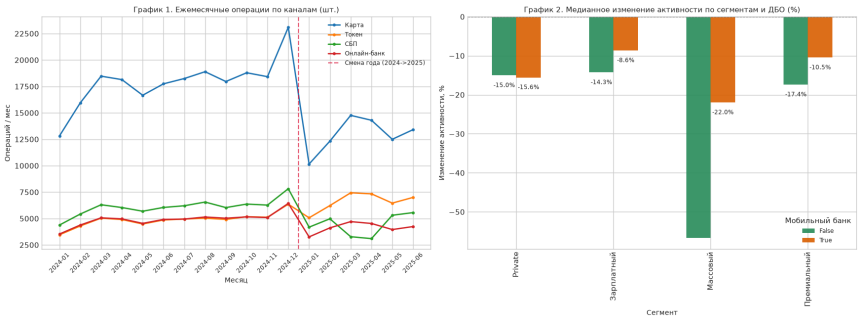
4. Находки

4.1. Взрывной рост Pay-сервисов (+29%) привел к обвалу активности у клиентов без мобильного приложения (-56%)

В то время как токенизированные платежи смартфоном («Токен») выросли на +34.9% (с 4883 до 6587 операций/мес), традиционные оплаты пластиковой картой упали на -28.03 (с 17935 до 12908 операций/мес).

Клиенты, не использующие мобильное приложение (38.6% базы), оказались отрезаны от бесконтактных сервисов оплаты. В среднем по базе без ДБО число операций упало на -27.1% (с 6.06 до 4.42 оп/мес), а медианное падение составило -26.9%. Для сравнения, у клиентов с приложением падение составило лишь -14.0% (с 6.71 до 5.77 оп/мес).

При этом в группе риска (клиенты без приложения, потерявшие более 30% активности) среднемесячная активность сократилась почти втрое — с 6.02 до 2.38 оп/мес (медианное падение -60.5%), что полностью подтверждает гипотезу о технологическом оттоке.

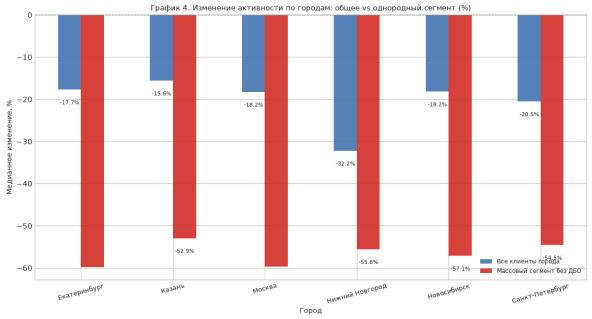


4.2. «Региональный кризис» в Нижнем Новгороде (-28%) оказался структурным артефактом высокой доли массового сегмента

При первичном анализе городов Нижний Новгород показал наибольший спад активности по всем клиентам (-32.2% против -18.2% в Москве и -20.5% в Санкт-Петербурге). Однако

детальный анализ опроверг гипотезу о региональном сбое в работе отделений или локальном оттоке.

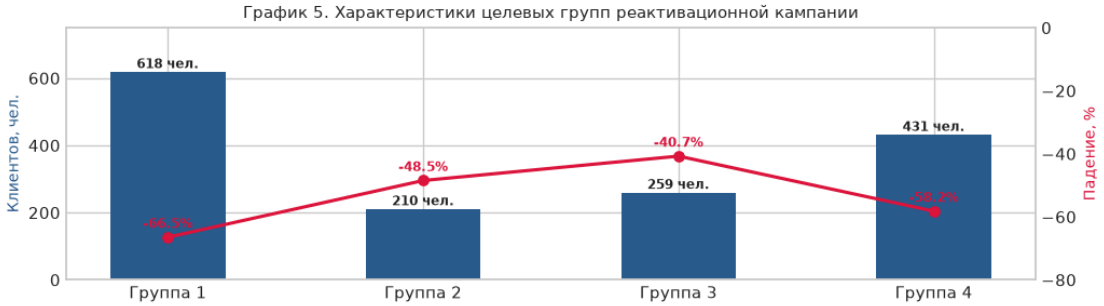
Внутри одинаковых профилей клиентов динамика в Нижнем Новгороде не является аномальной: клиенты массового сегмента без приложения в Нижнем Новгороде показали медианное падение -55.6% (по данным таблицы — -52.4%), в то время как в Москве аналогичная группа упала на -59.1% (по таблице — -56.3%), а в Екатеринбурге — на -59.5% (по таблице — -59.7%). Кажущийся провал в общем профиле (синий столбец) обусловлен структурой клиентской базы: в Нижнем Новгороде доля массового сегмента составляет 88.0% клиентской базы против 52.8% в Москве. Именно высокая концентрация проблемного сегмента «тянет» общий показатель города вниз, создавая иллюзию уникального локального кризиса.



5. Группы для кампании

Сформировано **4 непересекающиеся целевые группы** суммарным объёмом **1 518 клиентов** (лимит 2 000 клиентов соблюдён с резервом в 24.1%, каждая группа содержит более 200 клиентов при минимуме 150):

1. **Группа 1: Массовый сегмент без ДБО (цифровое отставание)** (618 чел., медианное падение **-66.5%**): `segment == 'Массовый' AND has_mobile_app == 'Нет' AND tx_drop_pct <= -30%`. Клиенты отрезаны от современных бесконтактных способов оплаты (Токен/СБП) и не могут адаптироваться к изменениям. *Оффер:* Стимулирование установки приложения, обучение бесконтактной оплате, бонусы за первую транзакцию через смартфон.
2. **Группа 2: Держатели кредитных карт (затухание кредитной активности)** (210 чел., медианное падение **-48.5%**): `card_type == 'Кредитная' AND has_mobile_app == 'Да' AND tx_drop_pct <= -25%`. Погасили задолженность и прекратили траты по кредитке. *Оффер:* льготный грейс-период «120 дней без % на любые покупки», кэшбэк 7% на три топ-категории трат при оплате кредиткой.
3. **Группа 3: Зарплатные клиенты (риск оттока основного банка)** (259 чел., медианное падение **-40.7%**): `segment == 'Зарплатный' AND card_type == 'Дебетовая' AND tx_drop_pct <= -25%`. Перестали использовать дебетовую карту банка как основную расчетную, выводя средства в другие системы. *Оффер:* специальные предложения от партнеров, кэшбэк за удержание средств, стимулирование переводов внутри банка.
4. **Группа 4: Цифровой массовый сегмент (отток из базовой лояльности)** (431 чел., медианное падение **-58.2%**): `segment == 'Массовый' AND card_type == 'Дебетовая' AND has_mobile_app == 'Да' AND loyalty_tier in ['Базовый', 'Серебро'] AND tx_drop_pct <= -30%`. Молодая или менее лояльная аудитория с приложением, но без мотивации пользоваться картой. *Оффер:* бесплатный апгрейд уровня лояльности до «Золота» на 3 месяца, выбор 3 любимых категорий трат с кэшбэком 5%, геймификация на бонусы.



	Целевая группа	Клиентов (n)	Медиана 2024 (оп/мес)	Медиана 2025 (оп/мес)	Медианное падение (%)	Среднее падение (%)
0	Группа 1: Массовый сегмент без приложения	618	4.92	1.67	-66.48	-64.24
1	Группа 2: Держатели кредитных карт	210	6.00	2.83	-48.48	-50.89
2	Группа 3: Зарплатные клиенты	259	6.50	3.00	-40.74	-47.34
3	Группа 4: Цифровой массовый сегмент	431	5.17	2.17	-58.21	-58.04

`Суммарный охват кампании: 1518 клиентов (лимит: 2000 клиентов).`

6. Кого не включаем и почему
   1. **Клиенты без маркетингового согласия (`marketing_opt_in == 'Нет'`) — 986 чел.** *Основание:* Прямой законодательный запрет на рекламные рассылки и коммуникации без предварительного согласия абонента.
   2. **Клиенты с картами, открытыми после 01.01.2024 — 805 чел.** *Основание:* Отсутствие полного 12-месячного базиса в 2024 году. Искусственная нормировка на 12 месяцев занизила бы их базовую активность, искажая расчет динамики. Их поведение обусловлено жизненным циклом нового клиента, а не оттоком.
   3. **Изначально пассивные/спящие клиенты (< 1.0 оп/мес в 2024 г.) — 4 чел.** *Основание:* Карта открывалась под разовую операцию или не использовалась в качестве платежного инструмента. Увеличить активность по не сформированной ранее платежной привычке неэффективно.
   4. **Клиенты сегментов `Private` и `Премиальный` — 832 чел.** *Основание:* Автоматизированные массовые рассылки вызывают негативную реакцию у состоятельных клиентов. Снижение их активности требует индивидуального разбора в рамках Private Banking.
   5. **Клиенты со стабильной или растущей активностью ($\Delta_{tx} > -25\%$) — 1956 чел.** *Основание:* Лояльная и здоровая клиентская база; расходование ограниченного маркетингового бюджета на них экономически нецелесообразно.

	Категория клиентов	Количество клиентов	Причина невключения
0	Нет согласия на маркетинговые коммуникации	986	Нельзя по закону
1	Карта открыта в 2024–2025 гг. (нет полного баз...	805	Искажение базы сравнения (неполный 2024 год)
2	Изначально неактивные в 2024 году (<1 оп/мес)	4	Карта никогда не была основной платежной
3	Премиальный и Private сегменты (требуют персон...	832	Требуется индивидуальный контакт, а не рассылка
4	Стабильные клиенты без выраженного падения акт...	1956	Лояльная база

7. Что проверили и что не подтвердилось
   1. **Гипотеза об оттоке из-за недовольства обслуживанием**: лиенты с низкими оценками 1–2 (n = 557 среди доступных) показали медианное падение -21.6%, что сопоставимо с клиентами с высокими оценками 4–5 (-17.2%, n = 808). Разница между группами минимальна, следовательно, оценка сервиса не объясняет системный спад транзакций.

2. **Гипотеза о региональном кризисе в Нижнем Новгороде**: падение в целевом сегменте «Массовый без ДБО» в Нижнем Новгороде (-55.6%, n = 273) статистически неотличимо от Москвы (-59.6%, n = 214). Кажущийся региональный провал был артефактом структуры выборки (в Нижнем Новгороде доля массового сегмента составляет 88.0% клиентской базы, что тянет общий показатель города вниз).
3. **Гипотеза о календарной сезонности первого полугодия**: среднемесячное число операций в первом полугодии 2024 года составляло 31 186 оп/мес, а в первом полугодии 2025 года упало до 27 908 оп/мес (падение на -10.5% год к году). Спад носит структурный характер, а не сезонный.
4. **Гипотеза о потере транзакций в супермаркетах**: доля ключевой категории «Продукты» составила 26.3% в 2024 году и 26.8% в 2025 году (сдвиг в пределах 0.5 п.п.). Клиенты не перестали покупать продукты по картам банка, спад затронул все категории пропорционально.
5. **Гипотеза о возрастном характере цифрового барьера**: молодежь до 35 лет без приложения показала падение активности на -70.6% (n = 26), что даже глубже, чем у клиентов 65+ лет (-56.5%, n = 265). Отсутствие мобильного приложения бьет по платежной активности всех поколений, а не только пенсионеров.

8. Приложение

8.1. Сводка журнала изменений

Краткая сводка основных решений по предобработке данных (полный журнал зафиксирован в файле `cleaning_log.csv`):

	Поле	Выявленная проблема	Затронуто строк	Действие	Обоснование решения
0	birth_date, registration_date, card_open_date, app_last_login	Хранение календарных дат в строковом формате object	5733	изменение типа	Обеспечение корректной работы с датами
1	has_mobile_app, marketing_opt_in	Хранение бинарных флагов в текстовом виде («Да» / «Нет»)	5733	изменение типа	Стандартизация логических признаков и оптимизация памяти
2	city	Разнобой написания городов	1597	исправление	Стандартизация категорий под один вид
3	gender, segment, card_type, income_source, city, branch_code	Неэффективное использование памяти	5733	изменение типа	Оптимизация памяти
4	loyalty_tier	Отсутствие порядка у порядковой шкалы	5733	изменение типа	Обеспечение естественной сортировки
5	satisfaction_score	float64 для порядковой шкалы	5733	изменение типа	Как минимум, теперь не считается среднее для порядковой шкалы
6	category	Несогласованность названий категорий операций	51353	исправление	Стандартизация категорий под один вид
7	category, channel, status, currency, mcc_code	Неэффективное использование памяти	624104	изменение типа	Оптимизация памяти
8	monthly_income	Естественные пропуски данных о доходе	576	оставлено	Клиент не предоставил справку/декларацию; искусственное заполнение медианой/средним исказит форму распределения доходов по сегментам
9	satisfaction_score	Пропуски оценки удовлетворенности	3466	оставлено	Клиенты не проходли опрос
10	app_last_login	Пропуски даты входа в мобильный банк (клиенты без приложения либо не заходившие в него)	2208	оставлено	Клиенты без приложения либо не заходившие в него
11	amount	Крупные покупки	33	оставлено	Траты похожи на валидные и приходятся на категории «Электроника», «Путешествия», «Одежда и обувь»
12	monthly_income	Высокие доходы	218	оставлено	Значения полностью согласуются с принадлежностью клиентов к сегментам «Премиальный» и «Private»
13	client_id	Полные дубликаты строк в реестре клиентов	40	удалено	Повторы завышают размер клиентской базы
14	client_id	Конфликтующие записи: одинаковый client_id с разными городами и сегментами	30	удалено	Невозможно достоверно определить актуальный профиль клиента
15	monthly_income	Доход -999.0	42	исправлено	Значение -999.0, скорее всего, является технической заглушкой; замена на NaN предотвращает искажение статистик
16	monthly_income	Несоответствие единиц измерения	165	исправлено	Доход заполнен в тыс. руб., а в таблице единица измерения в руб.; по сегменту и лояльности подходят
17	txn_id	Дубликаты первичного ключа транзакций (полные копии и строки с разной детализацией времени)	1500	удалено	Удаление дубликатов при сохранении максимальной хронологической точности
18	txn_datetime	Хранение календарных дат в строковом формате object	624104	изменение типа	Обеспечение корректной работы с датами
19	currency	Операции в иностранной валюте без курса на дату операции	2467	удалено	Сложение номиналов USD/EUR с рублевыми суммами искажает денежный оборот
20	txn_datetime	Смешанный формат даты и времени (с секундами и без) в виде строки object	624104	изменение типа	Возможность фильтрации по временным интервалам, агрегации по месяцам и выделения окон активности
21	txn_datetime	Транзакции за пределами исследуемого периода	97	удалено	Границы исследования зафиксированы техническим заданием
22	status	Неуспешные финансовые операции	19782	удалено	Отмененные операции не формируют оборот
23	client_id	Транзакции клиентов, отсутствующих в clients	27435	удалено	По этим транзакциям нельзя найти клиента для кампании
24	client_id	Клиентские профили с нулевой транзакционной активностью в исследуемом периоде	10	оставлено	По клиентам без истории транзакций невозможно вычислить динамику спада, но профили валидны для базы

8.2. Методика

1. **Нормировка окон наблюдения:**
   Поскольку базовый период охватывает $T_{2024} = 12$ месяцев (01.01.2024 — 31.12.2024), а оцениваемый — $T_{2025} = 6$ месяцев (01.01.2025 — 30.06.2025), расчет активности приводится к среднемесячным величинам:
   $$m_tx_{2024} = \frac{\sum_{i \in 2024} \mathbb{I}(\text{txn})}{12}, \quad m_tx_{2025} = \frac{\sum_{i \in 2025} \mathbb{I}(\text{txn})}{6}$$
2. **Относительное изменение активности:**
   $$\Delta_{tx} (\%) = \frac{m_tx_{2025} - m_tx_{2024}}{m_tx_{2024}} \times 100\%$$
3. **Фильтр доступности для кампании:**
   $$\text{Eligible} = (\text{card_open_date} < \text{'2024-01-01'}) \land (\text{marketing_opt_in} = \text{'Да'}) \land (m_tx_{2024} \ge 1.0)$$
4. **Пороги отбора групп:**
   - Группа 1: $\text{Segment} = \text{Массовый} \land \text{has_mobile_app} = \text{Нет} \land \Delta_{tx} \le -30\%$
   - Группа 2: $\text{Card_type} = \text{Кредитная} \land \text{has_mobile_app} = \text{Да} \land \Delta_{tx} \le -25\%$
   - Группа 3: $\text{Segment} = \text{Зарплатный} \land \text{Card_type} = \text{Дебетовая} \land \Delta_{tx} \le -25\%$
   - Группа 4: $\text{Segment} = \text{Массовый} \land \text{Card_type} = \text{Дебетовая} \land \text{has_mobile_app} = \text{Да} \land \text{Loyalty} \in \{\text{Базовый, Серебро}\} \land \Delta_{tx} \le -30\%$

8.3. Использование ИИ

ИИ использовалось для генерации кода (большинство графиков и некоторые выводы таблиц), для консультирования по различным вопросам (в основном, связанных с созданием очищенной таблицы) и для проверки правильноти написанных данных в md ячейки